

# 코스닥시장 상장유형별 투자 효율성 분석

## － 기술특례상장과 일반상장의 비교

임병권\*, 장한익\*\*

### 국문초록

본 연구는 2005년부터 2023년까지 코스닥시장에 신규로 상장된 기업을 대상으로 상장유형(일반 및 기술특례)에 따라 시설투자(시설투자)와 연구개발(R&D) 투자의 효율성에 차이가 존재하는지를 고찰하였다. 투자 효율성은 실제 투자와 예측 투자 간 차이의 절대값으로 측정하였고, 신규상장 이후 5년까지의 기간을 세분하여 분석하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 시설투자는 기술특례상장 기업이 일반상장보다 장기적 측면에서 더 비효율적인 것으로 나타났다. 반면, 연구개발투자는 기술특례상장 기업이 일반상장보다 단기 및 중·장기 모두에서 더욱 비효율적인 것으로 확인되었다. 둘째, 기술특례상장 중에서 바이오 기업은 비(非)-바이오보다 장기적으로 시설투자 비효율성은 높으나 연구개발투자 비효율성은 차이가 없는 것으로 나타났다. 종합하면, 상장유형별 유형자산을 활용한 시설투자 효율성은 장기적으로만 차이가 존재하나, 연구개발투자는 일반상장보다 기술특례상장 기업이 단·장기 모두 비효율적인 투자가 이루어지는 것으로 판단 가능하다. 따라서 기술특례상장 기업의 연구개발투자 효율성을 증대하기 위해서는 현행 특례상장 심사기준 강화나 상장 이후의 연구개발투자에 대한 모니터링 강화 등 지속적인 관리가 필요함을 제시하고자 한다.

□ 주제어: 코스닥시장, 기술특례상장, 투자효율성, 시설투자, 연구개발투자

□ JEL: G1, G3

투고일: 2025.9.22.

수정일: 1차 2025.12.23., 2차 2026.1.13.

게재확정일: 2026. 4.24.

\* 충남대학교 대학원 기술실용화융합학과 교수(bk81.lim@gmail.com), 제1저자

\*\* IBK기업은행 IBK경제연구소 연구위원(han0375@gmail.com), 교신저자

## I. 서론

지난 2005년 도입된 기술특례상장 제도는 우수한 기술력을 보유하고 있으나 상장에 필요한 재무적 요건을 갖추지 못한 기업이 자본시장(코스닥)을 통해 성장할 수 있도록 지원하는 제도이다. 동 제도의 도입 초기에는 바이오 벤처기업을 대상으로 하였으나, 업종 제한에 따라 특례상장 건수가 저조했고 코스닥시장의 혁신성장 동력 확보에 한계가 존재하였다. 따라서 보다 많은 기술기업의 상장을 유도하고자 2014년 6월부터는 전 업종으로 확대하였으며, 이후 항공우주나 로봇 등의 비(非)-바이오 업종에 속하는 기업도 기술특례를 통해 코스닥시장에 상장하는 비중이 증가하고 있다. 특례상장 기업은 증권시장을 통해 기술개발에 필요한 자금을 조달할 수 있으며, 조달된 자금을 기술개발이나 상용화를 위해 투자함으로써 기술 혁신을 촉진할 수 있다. 하지만, 기술평가에 대한 회의적 시각이나 기술개발 성공에 대한 불확실성이 높은 상황이며, 부실 상장 논란과 같이 기술특례상장 기업에 대한 부정적인 견해도 지속되고 있다(임완진·임병권·정종율, 2024; 최성호·강유정, 2023).

기업은 경쟁력을 확보하고 장기적인 성장을 위해 생산설비나 유·무형자산에 대한 투자가 필수적이다(이보미·백원선, 2015). 따라서 기업가치를 극대화하기 위해서는 향후 양(+)의 순현재가치가 예상되는 투자안에 대해 적절한 투자가 이루어져야 할 필요가 있다. 하지만, 특정 프로젝트로부터 기대되는 편익과 비교할 때 과도한 투자(over-investment)가 이루어진다면 기업의 현금흐름이 악화될 수 있으며, 궁극적으로 기업가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있다(Jensen, 1986; Titman et al., 2004). 즉, 기업의 지속적인 성장을 담보하기 위해서는 성장성을 감안한 합리적인 투자의사 결정이 이루어질 필요성이 있다.

이와 같은 기업의 투자 효율성은 기술을 기반으로 상장이 이루어지는 특례상장 기업에서 더욱 중요할 수 있다. 전술한 바와 같이 특례상장 기업은 재무성과 보다는 기술력과 성장 잠재력을 기반으로 상장이 이루어지며, 성공적인 기술개발을 위해서는 투자가 필수적이다. 하지만, 성장 잠재력과 비교할 때 과도한 투자 등 비효율적인 투자가 행해진다면 기업가치에 더욱 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 특례상장 기업은 기술개발의 높은 불확실성과 보유한 기술에 대한 정보의 비대칭성이 크므로 투자에 따른 리스크가 더욱 높다고 볼 수 있다. 따라서, 특례상장 기업의 투자 효율성을 규명하는 것은 비

단 기업의 성장뿐만 아니라 투자자 보호와 자본시장의 건전성 확보 측면에서 중대한 사항일 수 있다.

본 연구는 국내에 기술특례상장 제도가 도입된 지난 2005년부터 2023년까지의 기간을 대상으로 코스닥시장에 신규 상장된 기업을 이용하여 신규상장 유형에 따라 투자 효율성에 차이가 존재하는지를 고찰하고자 한다. 구체적으로 첫째, 신규상장 유형을 일반상장과 기술특례상장으로 구분한 후 상장 유형별로 투자 효율성(시설투자 및 연구개발투자)에 차이가 존재하는지를 상호 비교·분석하고자 한다. 여기서 투자 효율성은 회계학 분야에서 통용되는 기업의 기대 투자수준과 실제 투자수준 차이로 측정하는 방법론을 이용하는데, 기대-실제 투자수준 간 차이가 클수록 비효율적인 투자로 간주할 수 있다. 둘째, 기술특례상장 기업 중에서 가장 높은 비중을 차지하는 바이오 기업과 비(非)-바이오 기업 간 투자 효율성에서 차이가 존재하는지를 분석하고자 한다. 이와 같은 실증연구 결과를 토대로 코스닥시장의 상장유형에 따라 투자 효율성에 차이가 존재하는지를 규명한 후 기술특례상장 제도의 개선을 위한 관련 시사점을 제시하고자 한다.

기술력 기반의 기업에 대한 자금조달 확대 그리고 성장 지원을 위한 기술특례상장 제도의 중요성으로 인해 비교적 최근 들어 관련 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 기존연구는 기술특례상장과 일반상장 기업의 저평가(underpricing) 현상 또는 상장 이후의 주가성파나 주가위험이 상이한지를 규명하고 있으며(권오홍 외, 2024; 박성화·기은선, 2021; 박영규, 2022; 임완진 외, 2024; 홍희정·박선영, 2023). 기술특례상장 기업의 회계적인 질적 특성이나 회계정보와 주가정보 간 관련성에 대해서도 연구가 이루어진 바 있다(남지안·최종서, 2021; 김현아, 2024). 하지만, 본 연구에서 규명하고자 하는 코스닥 기술특례상장 기업의 투자 효율성 수준이 어떠한지 그리고 특례상장 기업 중에서도 바이오 업종과 비(非)-바이오 업종 간 투자 효율성이 차이가 존재하는지를 상호 비교·분석한 연구는 거의 전무한 실정이다. 따라서 본 연구는 학술적 관점에서 기존연구와 차별성이 존재하며 연구의 중요성이 높은 것으로 판단된다.

이하 본 연구는 다음과 같이 구성된다. 우선 2장에서는 기술특례상장에 관한 기존연구에 대해 살펴본 후 3장에서는 본 연구의 표본과 연구방법에 대해 소개한다. 그리고 4장에서는 실증분석결과에 대해 기술하고 마지막 5장 결론에서는 전체적인 연구결과의 요약 및 관련 시사점을 제시하고자 한다.

## II. 선행 연구 및 이론적 배경

### 1. 기술특례상장 관련 기존연구

코스닥시장의 기술특례상장 제도가 도입된 이래로 혁신기업 성장을 위한 정책적 변화나 기술특례 상장 대상 기업의 전 업종 확대 등으로 인해 비교적 최근 들어 기술특례상장에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 우선 기술특례상장 기업의 주가성파나 주가위험, 공모가 저평가에 관한 연구를 살펴보면 다음과 같다.

박영규(2022)는 코스닥시장의 일반상장과 특례상장 기업을 대상으로 상장 이후 2년 동안에 대해 주가성파를 상호 비교·분석하였다. 분석결과, 일반상장과 특례상장 기업은 유사한 수준의 주가성파를 보여 특례상장 기업의 상장 이후 주가성파 악화나 부실화에 대한 가능성은 낮다는 결과를 제시하고 있다. 즉, 기술특례상장의 부정적인 우려에도 불구하고 특례상장제도 도입 취지에 부합하게 운영되고 있음을 제시하고 있다. 이와 유사하게 임완진 외(2024)도 기술특례상장과 일반상장기업의 단·장기 주가성파를 비교·분석하였으며, 상장 주간사의 역할도 고찰하고 있다. 분석결과, 기술특례 및 일반상장 기업 간 단·장기 주가성파는 유의적인 차이가 없으나, 기술평가기관의 지분을 보유한 증권사가 특례상장 기업의 주관사로 참여하는 경우에는 장기적인 주가성파가 더 낮다는 결과를 보여주고 있다. 즉, 기술특례상장에 있어 주관사의 역할이 중요함을 시사하고 있다.

홍희정·박선영(2023)은 기술특례상장의 재무건전성이 주가급락위험에 미치는 영향에 대해 분석하였다. 분석결과, 일반상장 기업보다 기술특례상장 기업의 주가급락위험이 더 높은 것으로 나타났다. 특히, 재무건전성이 높은 기술특례상장기업에서 주가급락위험은 더욱 증대되는 것으로 확인되었다. 즉, 특례상장기업의 경우 재무건전성은 주가위험을 낮추지 못하며, 주로 기술개발 실현가능성이 주가위험과 밀접한 관련성이 존재함을 시사하고 있다.

박성화·기은선(2021)은 투자자 간 정보비대칭에 기인하여 발생하는 신규 공모주 할인(상장 직후의 주가와 공모가격 간 차이) 현상에 있어 기술특례상장 기업과 일반상장 기업 간 차이가 존재하는지를 분석하였다. 분석결과, 일반상장 기업보다 기술특례상장

기업의 신규공모주 할인이 덜한 것으로 나타났는데, 이는 외부 평가기관의 기술평가에 따른 정보비대칭 감소가 주된 사유임을 제시하고 있다.

권오홍 외(2024)는 기술특례상장 기업의 공모가 저평가에 있어 제약 바이오 업종 소속 여부 및 연구개발비 지출 수준에 따라 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석결과에 의하면, 제약바이오 기업과 매출액 대비 연구개발비 비중이 높은 기업에서는 공모가 저평가 현상이 완화되는 것으로 나타났다. 즉, 기술특례상장 기업의 공모가 저평가 현상은 바이오 업종 소속 여부와 연구개발비 수준에 따라 상이할 수 있음을 실증적으로 보여주고 있다.

다음으로 기술특례상장 기업에 대한 회계정보의 신뢰성에 대한 연구도 이루어지고 있으며 관련 연구를 소개하면 아래와 같다. 우선, 남지안·최종서(2021)는 코스닥 기술특례상장 기업과 일반상장 기업 간 회계정보의 질적 수준에서 차이가 존재하는지를 비교하였다. 분석결과에 의하면, 기술특례상장 기업의 회계정보의 질은 일반상장기업보다 낮았는데, 이는 특례상장 기업의 지속적인 손실보고에 기인하는 것으로 확인되었다. 즉, 특례상장 기업의 회계정보 신뢰성에 있어 투자자들이 오도할 위험이 존재할 수 있음을 시사하고 있다.

최성호·강유정(2023)은 기술특례상장 기업을 대상으로 상장 이전 추정손익을 과대계상 함으로써 기업가치가 높게 평가 받는지 여부에 대해 분석하였다. 분석결과, 다수의 특례상장 기업은 추정손익과 실제 보고손익 간 괴리율이 높게 나타나 추정손익을 과대계상하는 것으로 확인되었다. 특히, 추정손익의 과대 계상은 보호예수 이후 최대주주 등이 지분을 매각한 기업에서 유의적으로 더 높은 것으로 나타났다. 즉, 자본시장의 건전성을 확보하기 위해서는 기술특례상장 기업의 추정손익 과대평가를 방지할 수 있는 시스템 구축이 필요함을 시사하고 있다.

한편, 본 연구와 관련된 기술특례상장 기업의 투자효율성 등에 관한 연구는 김용덕·조재민(2018)을 제외하고는 전무한 실정이다. 김용덕·조재민(2018)은 기술특례상장 기업을 대상으로 IPO 전·후로 각각 구분한 후 신규상장 이후 효율성이 어떻게 변화하였는지를 분석하였다. 분석결과에 의하면, 상장 이후 효율성이 증가하나 이는 점진적으로 향상되는 것을 확인하였다. 반면, 생산성 지수의 경우 상장 이후 일시적으로 생산성이 감소하는 양상을 보였다. 또한, 기술 혁신과 연구개발에 따른 생산성 변화가 단기보다는 최소 4년 이상의 중·장기적인 기간에 걸쳐 효과가 나타났으며, R&D 성과와 재무 효율성

은 상장 전후 유사한 것으로 나타났다. 즉, 기술특례상장 기업이 재무성과를 창출하기 위해서는 상장 이후에 투자 효율성이 개선되어야 할 필요성을 제시하고 있다.

이와 같이 기술특례상장에 대해 최근 들어 다양한 연구가 진행되고 있으나, 기술특례 상장기업의 투자 효율성에 관한 연구는 거의 이루어지지 않은 상황이다. 특히 일반상장 기업과 기술특례상장 기업 간 비교를 통해 실제 특례상장 기업의 투자가 효율적으로 이루어지는지를 고찰한 연구는 전무한 실정이다.

## 2. 정보비대칭, 실물옵션과 투자 효율성

기술특례상장이 기업의 투자효율성에 미치는 영향은 정보비대칭(information asymmetry) 측면과 실물옵션 관점에서 접근해 볼 수 있다.

우선 정보비대칭은 기업의 투자 효율성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 정보비대칭이 심한 환경에서는 경영자와 투자자 간 이해상충(agency problem)이 심화되어 과잉투자나 과소투자가 발생할 수 있다(Jensen, 1986). 특히 McNichols and Stubben (2008)은 정보의 질이 낮을 때 기업의 투자의사결정이 왜곡될 수 있음을 실증적으로 보여주었다.

이와 같은 정보비대칭 관점에서 외부 기술평가기관은 기술특례상장 기업의 정보환경에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 박성화·기은선(2021)은 특례상장 기업의 신규공모주할인이 일반상장 기업보다 더 낮은 것은 외부 평가기관을 통한 기술평가가 기업과 투자자 간 정보비대칭을 감소시킨 결과로 해석하였다. 이와 유사하게 김현아(2024)는 특례상장 바이오기업의 연구개발비 가치관련성이 더 높게 나타난 점을 볼 때 투자자들은 기술성 평가를 일부 신뢰함을 제시하고 있다.

한편, 외부의 기술평가에도 불구하고 특례상장은 기술과 관련된 고유의 정보비대칭 심화 가능성도 존재한다. 우선, 기술특례상장 기업은 재무 실적보다 미래 기술성과에 대한 기대에 의존하므로 기술개발 성공 여부의 불확실성이 본질적으로 높다(홍희정·박선영, 2023). 또한, 기술특례상장 기업의 지속적인 손실보고는 회계정보의 질을 저하시켜 투자자 간 정보격차를 확대할 수 있으며(남지안·최종서, 2021), 추정손익 과대계상 현상은 경영자의 사적정보와 외부투자자 정보 간 괴리를 심화시킬 가능성도 존재한다(최

성호·강유정, 2023). 특히 투자의사결정 측면에서는 기술개발 단계, 자금소진율, 연구개발 마일스톤 달성 여부 등 투자 효율성을 판단하는 데 필요한 핵심 정보가 기업 내부에 편중되어 있으며, 외부 기술평가는 전술한 기술개발의 세부 정보까지 완전히 파악하기 어렵다는 점에서 정보비대칭 심화 가능성도 존재한다.

다음으로 불확실성이 높은 기술개발 투자는 실물옵션(real options theory) 관점에서 이해될 수 있다. 실물옵션 이론은 불확실한 환경에서 투자자가 미래 정보를 관찰한 후 투자를 계속, 확대, 축소 또는 중단할 수 있는 유연성에 가치를 부여한다. 특례상장 기업은 대부분 장기간의 기술개발 과정을 거치며, 각 단계에서 계속/중단 결정을 내려야 하는 옵션적 특성이 존재한다. 예를 들어, 바이오 분야는 전임상-임상 1/2/3상으로 이어지는 명확한 단계별 의사결정 구조를 가진다. 그러나 실물옵션의 가치를 실현하려면 적시에 정확한 정보가 필요하다. 정보비대칭이 심한 환경에서는 옵션 행사 시점의 판단이 왜곡될 수 있으며, 이는 과잉투자(중단해야 할 시점에 계속) 또는 과소투자(계속해야 할 시점에 중단)로 이어질 수 있다.

이상의 논의를 종합하면, 선행연구들은 기술특례상장이 정보환경과 투자 효율성에 미치는 영향에 대해 혼재된 증거를 제시하고 있다. 본 연구는 해당 배경에서 기술특례상장 기업과 일반상장 기업의 투자 효율성을 비교함으로써, 특례상장 제도가 실제 기업의 투자 효율성에 어떠한 영향을 미치는지를 규명하고자 한다.

### III. 연구방법

#### 1. 표본의 구성

본 연구는 2005년부터 2023년까지의 기간에 대해 코스닥시장에 신규 상장된 기업을 대상으로 한다. 분석표본 선정에 있어 금융업종 및 분석에 필요한 자료가 없는 기업을 제외한 후 총 912개의 신규상장 기업을 이용한다. 한편, 코스닥 상장기업은 연간 매출액이 30억원 미만에 해당되면 관리종목으로 지정되나, 기술 기반으로 상장된 특례상장 기업의 경우 상장한 해를 포함하여 향후 5년간 매출 요건이 유예된다. 따라서 신규 상장기

업의 투자효율성은 상장 이후 5년까지 기간을 고려하고자 한다. 최종적으로 본 연구에서 활용한 표본 수는 기업 수 기준으로 912개이며, 상장 이후 3년 및 5년까지의 관측치는 각각 2,536개와 3,876개이다.

실증분석을 위한 코스닥시장의 신규 상장기업과 공모금액은 한국거래소 상장공시시스템(KIND)에서 제공하는 신규상장기업현황 자료를 이용하였으며, IPO기업의 공모청약경쟁률은 포털사이트 검색을 통해 수집(hand-collecting)하였다. 기술특례상장 기업 현황은 KIND의 기타 상장통계에서 제공하는 코스닥시장 기술성장기업 리스트와 포털사이트 검색을 통해 수집하였다. 또한, 코스닥 신규상장 기업의 IPO 이전 벤처캐피탈 지분 보유 여부는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 제공하는 IPO 증권신고서에 기재된 주주명부에 대해 한국벤처캐피탈협회의 벤처기업 리스트를 상호 대조한 후 분석에 활용하였다. 추가적으로 IPO 기업의 재무자료는 한국상장사협의회 데이터베이스(TS-2000)에서 제공하는 자료를 이용하였으며, 추가자료는 Fn가이드의 데이터가이드를 통해 추출 및 가공한 후 분석에 활용하였다.

## 2. 투자 효율성 측정

기업의 투자 효율성(investment efficiency)은 투입한 자원이 얼마나 효율적으로 성과를 산출하였는지를 의미한다. 일반적으로 기업의 투자는 설비, 연구개발(R&D) 등 다양한 영역에서 이루어지며, 투자와 관련한 효율성은 재무비율 분석 등 다양한 지표를 통해 측정할 수 있다.

하지만, 대리인 이론(agency theory) 관점에서 적정수준을 벗어나는 과도한 투자는 기업의 지속가능성을 저해할 수 있으며 기업가치 하락을 야기할 수 있다(이보미·백원선, 2015; Jensen, 1986; Titman et al., 2004), 따라서 McNichols and Stubben (2008)과 Biddle et al. (2009)는 기업의 적정한 투자기회와 실제 투자수준 차이를 투자 효율성으로 정의하였으며, 실제-기대 투자수준의 차이가 클수록 투자가 비효율적임을 제시하였다. 즉, 기업의 경쟁력을 확보를 위해서는 투자기회 대비 효율적인 투자를 행해야 하나, 기업의 실제 투자수준이 기대 투자수준을 벗어나는 경우(즉, 과잉 또는 과소투자) 비효율적인 투자로 간주할 수 있다.

투자 효율성 측정은 McNichols and Stubben (2008)이 제시한 이후 다양한 연구에서 활용되고 있다. 따라서 본 연구에서도 식(1)과 식(2)를 통해 투자 효율성을 분석한다. 식(1) 및 식(2)에서 실제 투자와 기대되는 투자 간의 차이인 잔차( $\epsilon$ )는 기업이 과잉투자를 행하면 양(+)의 값을 보이며 과소투자인 경우 음(-)의 값으로 나타난다. 하지만, 과잉 및 과소투자 모두는 비효율적인 투자로 볼 수 있으므로 잔차의 부호와 상관없이 절대적인 크기 자체가 중요할 수 있다. 따라서 식(1)과 식(2)의 모형을 통해 추정한 잔차에 절대값을 취하여 투자의 효율성 수치로 이용한다.

즉, 식(1)과 식(2)를 통해 추정한 잔차의 절대값이 클수록 기업은 과잉 또는 과소투자를 행한 것을 의미하므로 투자의 효율성이 낮은(비효율적 투자) 것으로 볼 수 있다. 반대로, 동 수치가 작을수록 실제 투자가 기업의 투자기회와 잘 부합되므로 투자 효율성이 높은(효율적 투자) 것으로 판단해 볼 수 있다. 한편, 기업의 투자는 크게 시설투자와 연구개발투자로 이루어지는 점을 감안하여(최정호 외, 2013), 시설투자 지출과 연구개발 투자 지출로 각각 구분한 후 투자 효율성을 측정하고자 한다.

식(1)에서  $INV$ 는 신규상장기업  $i$ 의  $t+1$ 년도 유형자산 투자액을  $t$ 년도 유형자산 장부가액으로 나눈 수치이다. 그리고  $Q$ 는 (연도말 보통주 시가총액+부채 장부가액)을 총자산으로 나눈 것이다. 다음으로  $QRT2 \sim QRT4$ 는  $Q$ 가 각각 연도별-산업별로 2, 3, 4분위에 속하면 1의 값을, 아니면 0의 값을 갖는 더미변수이다.  $CF$ 는 영업활동현금흐름을 전년도 총자산으로 나눈 것이며,  $Growth$ 는  $t-1$ 년 대비  $t$ 년도의 총자산증가율을 의미한다. 또한, 식(2)에서  $RD$ 는  $t+1$ 년 연구개발비 투자액을  $t$ 년도 매출액으로 나눈 수치이다.

$$INV_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 Q_{i,t} + \beta_2 Q_{i,t} \times QRT2_{i,t} + \beta_3 Q_{i,t} \times QRT3_{i,t} + \beta_4 Q_{i,t} \times QRT4_{i,t} + \beta_5 CF_{i,t+1} + \beta_6 Growth_{i,t} + \beta_7 INV_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$RD_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 Q_{i,t} + \beta_2 Q_{i,t} \times QRT2_{i,t} + \beta_3 Q_{i,t} \times QRT3_{i,t} + \beta_4 Q_{i,t} \times QRT4_{i,t} + \beta_5 CF_{i,t+1} + \beta_6 Growth_{i,t} + \beta_7 RD_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (2)$$

### 3. 분석 모형

코스닥시장 상장유형이 시설투자 또는 연구개발투자 효율성에 차이가 존재하는지를 규명하기 위해 식(3) 및 식(4)의 회귀모형을 이용한다. 여기서 상장 이후 단·장기 투자 효율성의 분석을 위해 각각 상장 이후 차년도( $t$ ), 상장 이후 중기인 3년( $t \sim t+2$ ), 상장 이후 관리종목 유예기간 종료 기간인 5년( $t \sim t+4$ )까지의 기간을 대상으로 각각 분석을 수행한다.

한편, 신규상장 이후 3년 또는 5년 동안의 기간을 대상으로 분석을 행하는 경우 표본에 동일한 기업이 반복적으로 관측된다. 따라서 회귀분석 시 일반 표준오차(*standard errors*)를 이용하면 표준오차가 과소 추정되어 회귀계수의 유의성이 과도하게 높아질 수 있는 점을 감안하여 기업군집 표준오차(*firm-clustered standard errors*)를 이용하여 통계적 유의성을 검정한다.

우선, 식(3)은 일반상장과 기술특례상장 기업 간에 투자 효율성이 차이가 존재하는지를 분석하는 모형이다. 식(3)에서 *ABSINV*와 *ABSRD*는 각각 식(1) 및 식(2)를 이용하여 추정한 시설투자 효율성 그리고 연구개발투자 효율성에 관한 수치이다. 식(3)에서 *Tech*는 기술특례를 통해 상장한 기업은 1, 아니면 0의 값을 갖는 더미변수를 의미한다.

통제변수(*Control Variables*)는 기존 연구를 토대로 신규상장 기업의 특성이나 투자 효율성에 영향을 미친다고 알려진 변수를 선정하였다(권용재 외, 2012; 변진호·조성순, 2011; 이보미·백원선, 2015; 임상균 외, 2014; Anagol 외, 2021; Aissia, 2014; Green and Hwang, 2012). 이를 위해 신규상장 기업의 특성은 공모금액(*IPOamt*), 청약경쟁률(*Rates*), 상장 이전 벤처캐피탈 투자여부(*VC*)를 이용한다. 또한, 투자효율성에 영향을 미칠 수 있는 기업규모(*Assets*), 총자산이익률(*ROA*), 영업활동현금흐름(*OCF*), 부채비율(*LEV*), 총자산회전율(*ATO*), 최대주주지분율(*Own*) 그리고 외국인투자자지분율(*Foreign*) 등의 변수를 모형에 반영한다.

$$\begin{aligned} &ABSINV_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Tech_i + Control\ Variables + \varepsilon_{i,t} \\ &(\text{or } ABSRD_{i,t}) \end{aligned} \quad (3)$$

다음으로 식(4)는 기술특례상장 중에서도 가장 높은 비중을 차지하는 바이오기업의 경우 비-바이오기업과 투자효율성에 차이가 존재하는지를 분석하는 모형이다. 종속변수와 통제변수는 식(3)과 동일하게 이용한다. 식(3)에서 *Bio*는 기술특례를 통해 상장한 기업 중에서 바이오 업종(신약개발, 체외진단, 의료기기, 기타바이오)에 속한 기업은 1, 아니면 0의 값을 갖는다.

$$ABSINV_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Tech_i + \beta_2 Tech_i \times Bio_i + Control\ Variables + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

(or  $ABSRD_{i,t}$ )

모형(3)에서 기술특례상장 기업이 일반상장 기업보다 투자 효율성이 높다면, *ABSINV*와 *ABSRD*의 수치는 더 낮을 것으로 예상해 볼 수 있다. 따라서, *Tech*의 회귀계수는 음(-)으로 예상해 볼 수 있다. 또한, 모형(4)에서 특례상장 기업 중에서도 바이오 업종의 투자효율성이 높다면, *Tech* × *Bio* 계수도 동일하게 음(-)의 값을 보일 것으로 기대할 수 있다.

[표 1]은 본 연구에서 사용한 변수들의 설명이다. 전술한 바와 같이 투자 효율성에 변수는 식(1)을 이용하여 추정된 시설투자 비효율성(*ABSINV*) 및 연구개발투자 비효율성(*ABSRD*)의 절대값이다. 그리고 상장유형에 관한 설명변수는 *Tech*와 *Bio*이다. 추가적으로 본 연구에서는 이상치(outlier)가 실증결과에 미치는 영향을 최소화하기 위해 모든 연속변수는 상, 하위 각각 5%를 기준으로 윈저라이징(winsorization) 하여 분석에 활용하였다.

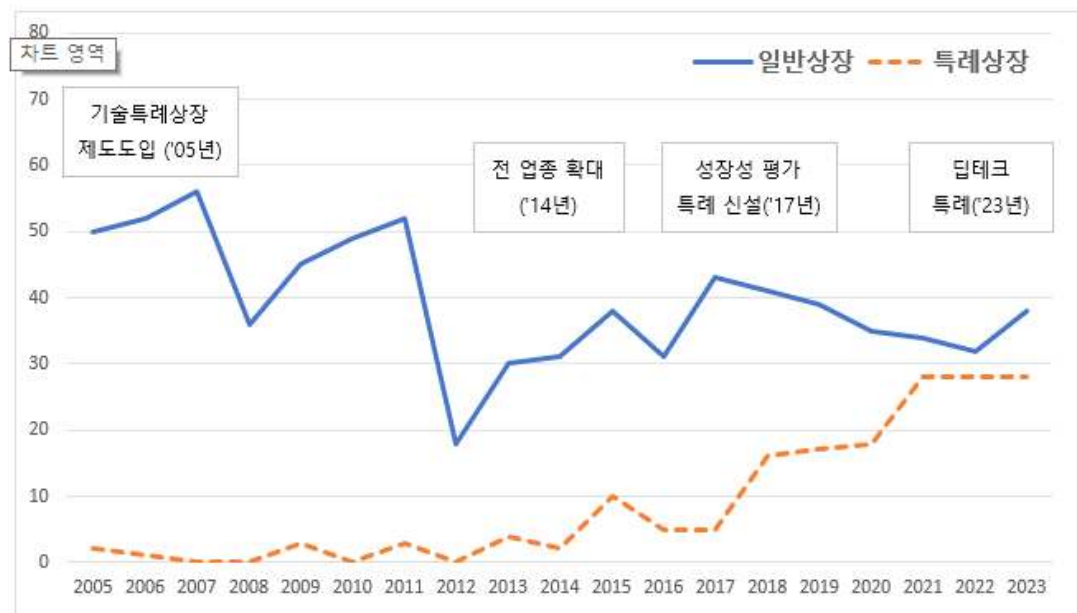
[표 1] 변수설명

| 변수     | 변수설명                                        |
|--------|---------------------------------------------|
| ABSINV | (실제 시설투자 - 예측 시설투자) 절대값. 동 수치가 클수록 비효율적     |
| ABSRD  | (실제 연구개발투자 - 예측 연구개발투자) 절대값. 동 수치가 클수록 비효율적 |
| Tech   | 기술특례상장 기업은 1, 아니면 0                         |
| Bio    | 기술특례상장 중에서 바이오 기업은 1, 아니면 0                 |
| IPOamt | ln(공모금액)                                    |
| Rates  | ln(청약경쟁율)                                   |
| VC     | IPO 이전 벤처캐피탈이 투자를 하였으면 1, 아니면 0             |

| 변수      | 변수설명              |
|---------|-------------------|
| Assets  | $\ln(\text{총자산})$ |
| ROA     | 당기순이익 / 총자산       |
| OCF     | 영업활동현금흐름 / 총자산    |
| LEV     | 총부채 / 총자산         |
| ATO     | 매출액 / 총자산         |
| Own     | 최대주주지분율           |
| Foreign | 외국인투자자지분율         |

[그림 1]은 본 연구기간 동안의 일반상장 및 기술특례상장 기업과 기술특례상장 제도 변화를 도식화 한 것이다. 기술특례상장 제도 도입 초기에는 바이오 업종만 특례 사장이 가능하여 비교적 특례상장을 통해 신규로 상장되는 기업의 수가 적었다. 하지만, 2014년 특례상장 대상이 전 업종으로 확대됨에 따라 일반상장 대비 특례상장 기업의 수는 지속적으로 증가하는 추세에 있다.

[그림 1] 코스닥 기술특례상장 제도 변화 및 신규상장 현황



## IV. 분석결과

### 1. 기초통계량

[표 2]는 본 연구에서 사용한 변수들의 기초통계량이다. 본 연구 대상 기업은 912개이나 상장 이후 5년까지의 기간을 고려하므로 분석에 활용한 기업-연간 자료는 최대 3,876개이다. 투자 비효율성에 관한 *ABSINV*와 *ABSRD* 수치의 평균은 각각 0.528, 0.316으로 나타나며, 중위수의 경우 연구개발투자 비효율성(*ABSRD*)은 더 작은 값으로 나타난다. 따라서 시설투자 비효율성의 경우 비교적 데이터 분포가 대칭적이거나 연구개발투자 비효율성은 비대칭적임을 추론해 볼 수 있다.

*Tech*의 평균값은 0.145로 본 연구의 신규상장 기업 표본 912개 중에서 약 132개가 특례상장에 해당한다. 그리고 *Bio*의 평균은 0.084로 신규상장 기업 중에서 바이오 업종에 해당하는 특례상장 기업은 약 76개를 차지하고 있다.

추가적으로 통제변수를 보면, *VC*의 평균은 0.484로 신규상장 기업 중에서 약 48%가 상장 이전에 벤처캐피탈을 통해 자금조달을 받은 것으로 확인된다.<sup>1)</sup> 그리고 *ROA*의 평균은 -0.011로 신규상장 기업은 평균적으로 음(-)의 수익성이 확인되며, 총자산 대비 부채(*LEV*)는 평균적으로 34.7% 수준으로 나타난다.

[표 2] 기초통계량

|        | Observations | Mean   | Median | St. dev. | Max    | Min    |
|--------|--------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| ABSINV | 3,876        | 0.528  | 0.523  | 0.282    | 1.737  | 0.000  |
| ABSRD  | 3,876        | 0.316  | 0.242  | 0.270    | 1.137  | 0.000  |
| Tech   | 3,876        | 0.145  | 0.000  | 0.352    | 1.000  | 0.000  |
| Bio    | 3,876        | 0.084  | 0.000  | 0.277    | 1.000  | 0.000  |
| IPOamt | 3,876        | 16.619 | 16.600 | 0.890    | 20.732 | 14.122 |

1) 청약경쟁률(*Rates*)의 최소값이 -1.661로 음(-)의 값을 보이는 것은 원 수치에 자연로그를 취한 사유에 기인한다.

|         | Observations | Mean   | Median | St. dev. | Max    | Min    |
|---------|--------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Rates   | 3,876        | 5.524  | 6.304  | 1.966    | 8.819  | -1.661 |
| VC      | 3,876        | 0.484  | 0.000  | 0.500    | 1.000  | 0.000  |
| Assets  | 3,876        | 18.175 | 18.139 | 0.686    | 20.012 | 16.670 |
| ROA     | 3,876        | -0.011 | 0.024  | 0.136    | 0.172  | -0.736 |
| OCF     | 3,876        | 0.028  | 0.041  | 0.104    | 0.258  | -0.348 |
| LEV     | 3,876        | 0.347  | 0.333  | 0.191    | 0.843  | 0.042  |
| ATO     | 3,876        | 0.651  | 0.589  | 0.387    | 2.175  | 0.015  |
| Own     | 3,876        | 0.391  | 0.381  | 0.151    | 0.688  | 0.104  |
| Foreign | 3,876        | 0.029  | 0.011  | 0.044    | 0.313  | 0.000  |

## 2. 단변량 분석

[표 3]은 회귀분석에 앞서 특례상장 기업과 일반상장 기업 간 시설투자 및 연구개발투자 비효율성의 크기를 비교한 분석결과이다.<sup>2)</sup> 분석결과를 보면, 시설투자 비효율성 (*ABSINV*)을 총자산으로 나눈 수치의 경우 특례상장 기업은 평균 0.164로 일반상장 기업의 0.128보다 유의적으로 더 높게 나타난다. 반면, 연구개발투자 비효율성 (*ABSRD*)을 총자산으로 나눈 수치는 특례상장 기업이 0.135로 일반상장과 비교할 때 약 0.076 더 낮음이 확인된다.

즉, [표 3]의 결과로 볼 때, 시설투자의 경우 특례상장 기업에서 그리고 연구개발투자의 경우 일반상장 기업에서 비효율적인 투자를 행하고 있음을 추론해 볼 수 있다. 하지만, 해당 분석결과는 기업의 투자 비효율성에 영향을 미칠 수 있는 여타 변수를 통제하지 않은 비교·분석 결과이므로, 여타 요인을 통제한 후 상장 유형과 투자 비효율성 간의 인과관계를 규명해 볼 필요가 있다.

2) 시설투자 및 연구개발투자 비효율성에 대한 경제적 크기를 비교하기 위해 기업별 시설투자 비효율성(*ABSINV*) 및 연구개발투자 비효율성(*ABSRD*) 잔차에 각각 유형자산 및 매출액을 곱한 후 총자산으로 나누어 표준화한 수치이다.

[표 3] 특례상장과 일반상장의 투자 비효율성 비교

|                 | 특례상장<br>(a) | 일반상장<br>(b) | 평균차이검정    |             |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|                 |             |             | 평균차이(a-b) | [t-값]       |
| ABSINV / Assets | 0.164       | 0.128       | 0.036     | [6.17] ***  |
| ABSRD / Assets  | 0.135       | 0.211       | -0.076    | [-6.80] *** |

주 : \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

[표 4]는 시설 및 연구개발투자 비효율성에 대한 사분위 수 분포를 비교한 결과이다. 시설투자 비효율성은 특례상장 기업의 41.1%가 최상위(Q4)에 분포하나, 일반상장 기업은 22.3%만이 4분위에 분포하여 18.8%p의 차이를 보인다. 그리고 최하위(Q1)의 경우 기술특례상장 기업이 18.2% 그리고 일반상장 기업은 26.2%가 분포하고 있으며 카이제곱 검정 결과에서 유의적인 차이가 확인된다.

다음으로 연구개발투자 비효율성의 경우 특례상장 기업의 대다수는 최상위(Q4) 및 상위(Q3)에 각각 43.4%, 32.9% 분포하며, 일반상장 기업과 21.5%p, 9.2%p 차이를 보이고 있다. 그리고 특례상장과 일반상장 기업 간 카이제곱 검정 결과에서도 유의적인 값을 보여 두 그룹 간 투자 비효율성의 분포가 상이한 것으로 판단해 볼 수 있다.

[표 4] 특례상장과 일반상장의 투자 비효율성 4분위수 분포 비교

|            | 시설투자 비효율성(ABSINV) |       |           | 연구개발투자 비효율성(RDINV) |       |            |
|------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|-------|------------|
|            | 특례상장              | 일반상장  | 차이        | 특례상장               | 일반상장  | 차이         |
| Q4(최상)     | 41.1%             | 22.3% | 18.8%p    | 43.4%              | 21.9% | 21.5%p     |
| Q3         | 22.1%             | 25.5% | -3.4%p    | 32.9%              | 23.7% | 9.2%p      |
| Q2         | 18.7%             | 26.1% | -7.4%p    | 12.5%              | 27.1% | -14.6%p    |
| Q1(최하)     | 18.2%             | 26.2% | -8.0%p    | 11.2%              | 27.3% | -16.1%p    |
| Chi-square |                   |       | 93.27 *** |                    |       | 197.03 *** |

주 : \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

### 3. 상장유형에 따른 투자 비효율성 회귀분석 결과

[표 5]는 식(3)을 이용하여 코스닥시장 신규상장 기업 중에서 상장유형(일반상장 및 특례상장)에 따라 시설투자 비효율성에 차이가 존재하는지를 회귀분석한 결과이다.<sup>3)</sup> 종속변수는 시설투자 비효율성(*ABSINV*)이며, 모형(1)은 상장 차년도( $t$ 년도), 모형(2)는 상장 이후 3년( $t \sim t+2$ 년도) 그리고 모형(3)은 상장 이후 5년( $t \sim t+4$ 년도) 동안에 대해 분석한 결과이다.

분석결과를 보면, 모형(1)과 모형(2)에서 *Tech* 회귀계수는 비유의적이거나 모형(3)은 10% 수준에서 유의적이다. 따라서 단기적으로 일반상장과 특례상장 기업의 시설투자 비효율성 수준은 유사하나 장기적으로 차이가 존재한다. 기술특례상장은 매출액이나 이익 등 수익성 요건을 완화하고 기술력 중심으로 상장이 이루어진다. 즉, 신규상장 경로는 상이할 수 있으나 기술특례상장과 일반상장기업의 설비투자(유형자산) 비효율성은 상장 이후 단·장기 모든 기간에서 대동소이한 것으로 볼 수 있다.

[표 5] 상장유형과 시설투자 비효율성에 대한 회귀분석 결과

|        | 종속변수 : <i>ABSINV</i> |                       |                       |
|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | (1) $t$ 년도           | (2) $t \sim t+2$ 년도   | (3) $t \sim t+4$ 년도   |
| Tech   | 0.003<br>(0.030)     | 0.022<br>(0.022)      | 0.032 *<br>(0.019)    |
| IPOamt | -0.027<br>(0.021)    | 0.016<br>(0.012)      | 0.027 ***<br>(0.009)  |
| Rates  | -0.006<br>(0.004)    | -0.001<br>(0.003)     | 0.002<br>(0.003)      |
| VC     | -0.034 *<br>(0.020)  | -0.007<br>(0.013)     | -0.013<br>(0.011)     |
| Assets | -0.012<br>(0.027)    | -0.062 ***<br>(0.016) | -0.073 ***<br>(0.013) |
| ROA    | -0.097<br>(0.131)    | -0.192 ***<br>(0.071) | -0.115 **<br>(0.057)  |

3) 지면관계 상 본문에 제시하지 않았으나 이후의 회귀분석에서 VIF(Variance Inflation Factors) 검증을 수행하였는데 모든 회귀분석에서 VIF 값이 5 이하로 확인되어 다중공선성 문제는 낮은 것으로 판단된다.

|                       | 종속변수 : ABSINV       |                      |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                       | (1) t년도             | (2) t~t+2년도          | (3) t~t+4년도          |
| OCF                   | -0.018<br>(0.120)   | -0.025<br>(0.076)    | -0.068<br>(0.063)    |
| LEV                   | 0.083<br>(0.072)    | 0.056<br>(0.043)     | 0.105 ***<br>(0.035) |
| ATO                   | -0.014<br>(0.030)   | -0.025<br>(0.019)    | -0.038 **<br>(0.016) |
| Own                   | -0.010<br>(0.079)   | -0.007<br>(0.05)     | -0.073<br>(0.042)    |
| Foreign               | 0.118<br>(0.238)    | 0.286<br>(0.150)     | 0.408<br>(0.129)     |
| Intercept             | 0.859 **<br>(0.338) | 1.621 ***<br>(0.227) | 1.595 ***<br>(0.200) |
| Year fixed effect     | Included            | Included             | Included             |
| Industry fixed effect | Included            | Included             | Included             |
| Observations          | 912                 | 2536                 | 3876                 |
| F-value               | 94.29 ***           | 4.96 ***             | 58.91 ***            |
| Adj. R-squared        | 0.0267              | 0.0472               | 0.0673               |

주 : ( )는 회귀계수의 표준오차이고, \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

[표 5]의 결과로 볼 때, 전체적으로 기술특례상장 기업은 신규상장을 통해 자본을 조달한 이후에 시설투자 활용 측면에서 과대 또는 과소투자와 같은 비효율적 투자 경향은 낮은 것으로 추론 가능하다. 기업 경영진과 외부 투자자 간의 정보비대칭 수준이 높은 경우 기업은 과잉 또는 과소투자 등의 비효율적인 투자를 더욱 용이하게 행할 수 있다. 하지만, 토지, 건물, 기계장치 등 가시적이고 측정 가능한 설비투자의 경우 외부 투자자나 이해관계자들이 비교적 명확하게 파악할 수 있다. 또한, 시설투자는 생산능력 확대나 설비 효율성 개선 등 경영진의 주관적인 판단보다는 객관적인 사유에 기인하여 이루어질 수 있다. 따라서 기술특례상장 기업에 대한 정보비대칭 우려에도 불구하고 비효율적인 투자가 이루어질 가능성은 낮은 것으로 파악해 볼 수 있다. 결론적으로 기술력 기반의 상장으로 인한 높은 불확실성이나 투자자 보호 취약 등에 대한 시장의 우려에도 불구하고, 실제 시설투자의 경우 시장의 감시 기능이 상당 부분 작동하고 있음을 추론 가능하다.

다음으로 [표 6]은 일반상장과 기술특례상장 기업에서 연구개발투자 효율성에 차이

가 존재하는지를 분석한 결과이다. 종속변수는 식(2)를 통해 추정한 연구개발투자에 관한 비효율성(*ABSRD*)이다. [표 5]와 동일하게 모형(1)은 상장 차연도( $t$ 년도), 모형(2)는 상장 이후 3년( $t \sim t+2$ 년도) 그리고 모형(3)은 상장 이후 5년( $t \sim t+4$ 년도) 동안을 대상으로 분석한 결과이다.

[표 6]의 분석결과를 보면, 모형(1)에서 *Tech*의 회귀계수는 0.117로 유의적인 결과가 나타난다. 또한, 모형(2)의 상장 후 3년(중기) 그리고 모형(3)의 상장 후 5년(장기) 동안을 대상으로 한 분석에서도 *Tech* 계수는 각각 0.147, 0.138로 유의적인 양(+)의 값을 보인다. 즉, 상장 차연도( $t$ ) 뿐만 아니라 상장 이후 중기( $t \sim t+2$ 년도) 및 장기적인( $t \sim t+4$ 년도) 측면을 고려하는 경우 일반상장 기업보다 특례상장 기업에서 *ABSRD*가 유의적으로 더 높게 나타남을 확인할 수 있다. 따라서 일반상장 기업과 비교할 때 특례상장 기업의 연구개발투자 효율성은 더 낮은 것으로 해석해 볼 수 있다.

시설투자와 비교할 때 기업에서 행해지는 연구개발투자는 기업의 경영진-외부 투자자 간 정보의 비대칭성이 높으며(Aboody and Lev, 2000), 연구개발투자 이후의 기술개발 성공에 대한 불확실성도 높은 것이 일반적이다. 따라서 경영진에 대해 주주 등 외부 투자자의 연구개발 활동에 대한 감시·감독이 상대적으로 미진한 경우 경영진의 사익추구에 기인한 과잉/과소투자 문제가 심각하게 나타날 수 있다. 즉, 일반상장기업보다 기술특례상장기업의 연구개발투자 비효율성이 더 높게 나타나는 점을 감안할 때, 기술특례상장 기업은 향후의 예상되는 성장 기회 수준보다 연구개발에 과잉 또는 과소투자를 행하고 있는 것으로 판단해 볼 수 있다. 추가적으로 해당 결과는 특례상장 기업이 상장을 통해 조달한 자금을 연구개발투자에 효율적으로 활용되지 못하고 있음을 시사하므로, 기술특례상장 제도의 본질적 목적인 혁신기업들의 용이한 자본시장 접근 취지와 일부 부합하지 않을 가능성이 존재하는 것으로 추론해 볼 수 있다.

[표 6] 상장유형과 연구개발투자 비효율성에 대한 회귀분석 결과

|        | 종속변수 : <i>ABSRD</i>  |                      |                      |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | (1) $t$ 년도           | (2) $t \sim t+2$ 년도  | (3) $t \sim t+4$ 년도  |
| Tech   | 0.117 ***<br>(0.028) | 0.147 ***<br>(0.024) | 0.138 ***<br>(0.024) |
| IPOamt | 0.008<br>(0.017)     | 0.042 ***<br>(0.012) | 0.039 ***<br>(0.011) |

|                       | 종속변수 : ABSRD         |                       |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | (1) t년도              | (2) t~t+2년도           | (3) t~t+4년도           |
| Rates                 | -0.003<br>(0.004)    | 0.001<br>(0.003)      | 0.002<br>(0.003)      |
| VC                    | -0.012<br>(0.015)    | -0.004<br>(0.012)     | -0.001<br>(0.012)     |
| Assets                | -0.016<br>(0.023)    | -0.041 ***<br>(0.016) | -0.052 ***<br>(0.013) |
| ROA                   | 0.073<br>(0.101)     | -0.011<br>(0.067)     | 0.052<br>(0.057)      |
| OCF                   | 0.049<br>(0.096)     | 0.035<br>(0.07)       | -0.045<br>(0.062)     |
| LEV                   | 0.025<br>(0.062)     | 0.049<br>(0.043)      | 0.065 *<br>(0.037)    |
| ATO                   | -0.047 **<br>(0.021) | 0.009<br>(0.017)      | 0.003<br>(0.017)      |
| Own                   | -0.046<br>(0.06)     | -0.073<br>(0.048)     | -0.091 **<br>(0.044)  |
| Foreign               | 0.186<br>(0.152)     | 0.738 ***<br>(0.141)  | 0.890 ***<br>(0.143)  |
| Intercept             | 0.157<br>(0.292)     | 0.450 *<br>(0.231)    | 0.661 ***<br>(0.208)  |
| Year fixed effect     | Included             | Included              | Included              |
| Industry fixed effect | Included             | Included              | Included              |
| Observations          | 912                  | 2536                  | 3876                  |
| F-value               | 10.57 ***            | 12.54 ***             | 204.53 ***            |
| Adj. R-squared        | 0.1272               | 0.1049                | 0.1004                |

주 : ( )는 회귀계수의 표준오차이고, \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

#### 4. 바이오기업의 투자효율성 회귀분석 결과

본 절에서는 특례상장 기업 중에서도 가장 높은 비중을 차지하는 바이오 기업의 경우 비-바이오 기업과 투자 비효율성에 차이가 존재하는지를 분석하였다.

우선 [표 7]의 Panel A는 시설투자 비효율성(*ABSINV*)을 종속변수로 한 회귀분석 결과이다. 분석결과를 보면, 모형(1)과 모형(2)에서 *Tech*×*Bio*의 회귀계수는 비유의적이거나 모형(3)에서 *Tech*×*Bio* 계수는 0.060으로 유의적인 값을 보인다. 즉, 장기적관점

으로 볼 때, 기술특례상장 기업 중에서 바이오 업종에 속하는 기업은 비-바이오 업종기업보다 신규상장 이후 장기적으로 더 높은 수준의 불필요한 시설투자가 이루어지고 있는 것으로 판단해 볼 수 있다.

다음으로 Panel B의 연구개발투자에 관한 비효율성(*ABSRD*)을 종속변수로 한 분석 결과를 보면, 모형(1)에서 *Tech* × *Bio*의 회귀계수는 0.081로 유의적인 양(+)의 값으로 확인되나 10% 수준으로 통계적 신뢰도는 낮다. 그리고 모형(2) 및 모형(3) 모두에서 *Tech* × *Bio*의 회귀계수는 음(-)의 값을 보이나 유의적이지 않다. 즉, 연구개발투자의 비효율성에 있어 상장 이후 바이오 기업은 과도한 R&D 투자를 행하나, 중·장기적으로 바이오와 비-바이오 기업의 연구개발투자 비효율성은 유사한 수준인 것으로 해석해 볼 수 있다.

이와 같은 분석 결과는 다음과 같은 사유에 기인할 수 있다. 특례상장 기업 중에서 바이오 업종은 상장 후 조달한 자금을 활용하여 급격하게 연구개발투자를 확대할 수 있어 단기적으로 효율적인 자원 배분에 한계가 존재할 수 있다. 하지만 중·장기적인 측면에서 볼 때, 바이오 업종의 신약개발을 위한 전임상 과정 자체가 단계적으로 이루어지는 특성이 존재한다. 따라서 장기적 관점에서는 용이한 연구개발투자 관리가 가능하여 비-바이오 업종과 연구개발투자 비효율성은 차이가 없는 것으로 판단된다.

[표 7] 바이오 기술특례상장 기업의 투자 비효율성에 대한 회귀분석 결과

|                                  | (1) t년도              | (2) t~t+2년도          | (3) t~t+4년도          |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pane A: 시설투자 비효율성(종속변수: ABSINV)  |                      |                      |                      |
| Tech                             | -0.016<br>(0.034)    | -0.002<br>(0.027)    | 0.001<br>(0.026)     |
| Tech×Bio                         | 0.049<br>(0.046)     | 0.053<br>(0.033)     | 0.060 **<br>(0.029)  |
| Intercept                        | 0.858 **<br>(0.338)  | 1.619 ***<br>(0.227) | 1.593 ***<br>(0.201) |
| Other control variables          | Included             | Included             | Included             |
| Observations                     | 912                  | 2536                 | 3876                 |
| F-value                          | 91.66 ***            | 4.98 ***             | 57.25 ***            |
| Adj. R-squared                   | 0.0220               | 0.0480               | 0.0685               |
| Pane B: 연구개발투자 비효율성(종속변수: ABSRD) |                      |                      |                      |
| Tech                             | 0.086 ***<br>(0.031) | 0.149 ***<br>(0.030) | 0.157 ***<br>(0.031) |
| Tech×Bio                         | 0.081 *<br>(0.046)   | -0.005<br>(0.037)    | -0.037<br>(0.037)    |
| Intercept                        | 0.156<br>(0.291)     | 0.450 *<br>(0.231)   | 0.662 ***<br>(0.208) |
| Other control variables          | Included             | Included             | Included             |
| Observations                     | 912                  | 2536                 | 3876                 |
| F-value                          | 10.54 ***            | 12.25 ***            | 1744.65 ***          |
| Adj. R-squared                   | 0.1313               | 0.1046               | 0.1007               |

주 : ( ) 는 회귀계수의 표준오차이고, \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

## 5. 연구개발투자 비효율성의 방향성을 구분한 분석결과

코스닥 신규상장 기업의 연구개발투자 비효율성은 절대적 크기만 고려하며 과잉 또는 과소투자를 구분하지 못한다. 따라서 본 절에서는 연구개발투자를 과잉 및 과소투자 로 구분한 후 추가로 분석하였다.

만약, 신규상장 기업의 연구개발투자 비효율성이 과잉투자에 기인한다면 NPV가 음 (-)인 프로젝트에 투자하는 대리인 문제(agency problems), 경영자의 과신으로 인한 낙관적 편향(optimistic bias), 취약한 지배구조에 따른 감시 기능 미흡 등의 사유에 기

인할 수 있다. 반면, 과소투자 문제는 재무적 곤경(financial distress)이나 재무적 제약(financial constraints)으로 인한 투자 위축, 경영자의 위험회피 성향, 기술의 불확실성에 따른 투자 지연 등에 영향을 받을 수 있다. 즉, 과잉 또는 과소투자를 구분하는 경우 특례상장 기업의 연구개발투자 비효율성이 과잉형인지 아니면 제약형인지를 파악해 볼 수 있다.

[표 8]의 분석결과를 보면, 연구개발 과잉투자(Panel A) 및 과소투자(Panel B) 모두에서 Tech 계수는 유의적인 양(+)의 값으로 나타난다. 따라서 일반상장기업 대비 기술 특례상장 기업의 연구개발 비효율성은 과잉투자와 과소투자 사유 모두에 기인하는 것으로 판단된다.

[표 8] 연구개발투자 비효율성에 대한 과잉/과소 회귀분석 결과

|                         | 종속변수 : ABSRD         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         | (1) t년도              | (2) t~t+2년도          | (3) t~t+4년도          |
| Pane A: 연구개발 과잉투자       |                      |                      |                      |
| Tech                    | 0.039 *<br>(0.022)   | 0.078 ***<br>(0.017) | 0.083 ***<br>(0.016) |
| Intercept               | 0.149<br>(0.228)     | 0.044<br>(0.170)     | 0.187<br>(0.141)     |
| Other control variables | Included             | Included             | Included             |
| Observations            | 467                  | 876                  | 1189                 |
| F-value                 | 15.13 ***            | 56.94 ***            | 90.57 ***            |
| Adj. R-squared          | 0.3360               | 0.2935               | 0.3060               |
| Pane B: 연구개발 과소투자       |                      |                      |                      |
| Tech                    | 0.157 ***<br>(0.043) | 0.180 ***<br>(0.029) | 0.179 ***<br>(0.028) |
| Intercept               | 0.351<br>(0.424)     | 0.765 ***<br>(0.292) | 0.843 ***<br>(0.245) |
| Other control variables | Included             | Included             | Included             |
| Observations            | 445                  | 1660                 | 2687                 |
| F-value                 | 4.73 ***             | 10.16 ***            | 11.32 ***            |
| Adj. R-squared          | 0.1579               | 0.1420               | 0.1377               |

주 : ( )는 회귀계수의 표준오차이고, \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

## 6. 강건성 분석

본 절에서는 본 연구의 실증분석 결과에 대한 강건성을 검증하였다. 우선, 본 연구에서 활용한 표본은 신규상장 이후 5년 미만 기업도 분석에 포함된다. 따라서 동 표본은 단기 투자 비효율성에 영향을 미칠 수 있으나 중·장기적인 측면에 있어서는 분석표본에 포함되지 않아 신규상장 유형에 제한적인 영향을 미칠 수 있다.

우선, [표 9]는 신규상장 이후 5년 동안의 자료가 모두 존재하는 기업을 대상으로 한 회귀분석 결과이다. Panel A의 분석결과를 보면, 시설투자 비효율성은 모형(3)에서 Tech 계수가 유의적인 양(+)의 값을 보인다. 따라서 장기적인 측면에서( $t \sim t+4$ ) 특례상장 기업의 시설투자 비효율성이 더 높은 것으로 파악해 볼 수 있다. 한편, Panel B에서 Tech 회귀계수는 모형(1)~모형(3) 모두에서 유의적인 양(+)으로 나타난다. 즉, [표 6]과 대동소이하게 일반상장기업과 비교할 때 특례상장 기업의 연구개발투자 비효율성이 더 높은 것으로 추론해 볼 수 있다.

[표 9] 신규상장 이후 5년간 자료가 존재하는 기업의 회귀분석 결과

|                                  | (1) t년도              | (2) t~t+2년도          | (3) t~t+4년도          |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pane A: 시설투자 비효율성(종속변수: ABSINV)  |                      |                      |                      |
| Tech                             | 0.052<br>(0.046)     | 0.044<br>(0.029)     | 0.057 **<br>(0.023)  |
| Intercept                        | 1.229 ***<br>(0.423) | 1.640 ***<br>(0.261) | 1.480 ***<br>(0.208) |
| Other control variables          | Included             | Included             | Included             |
| Observations                     | 630                  | 1890                 | 3150                 |
| F-value                          | 115.77 ***           | 4.57 ***             | 59.57 ***            |
| Adj. R-squared                   | 0.0108               | 0.0401               | 0.0681               |
| Pane B: 연구개발투자 비효율성(종속변수: ABSRD) |                      |                      |                      |
| Tech                             | 0.150 ***<br>(0.042) | 0.150 ***<br>(0.032) | 0.137 ***<br>(0.031) |
| Intercept                        | 0.357<br>(0.353)     | 0.468 *<br>(0.271)   | 0.605 ***<br>(0.228) |
| Other control variables          | Included             | Included             | Included             |
| Observations                     | 630                  | 1890                 | 3150                 |
| F-value                          | 19.38 ***            | 15.53 ***            | 18.11 ***            |
| Adj. R-squared                   | 0.0902               | 0.0959               | 0.0899               |

주 : ( )는 회귀계수의 표준오차이고, \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

다음으로 코스닥 신규상장 유형은 기업의 선택에 의해 내생적(endogenous)으로 이루어질 수 있다. 또한, 본 연구의 실증결과는 기술특례 및 일반상장 기업 간 관측되지 않는(unobserved) 이질적인 특성에 기인할 가능성도 존재한다. 따라서, 이를 고려하기 위해 성향점수 매칭(Propensity Score Matching; PSM)을 통해 일반상장과 기술특례상장 기업 간 대응표본을 구성한 후 상호 비교·분석하였다.

성향점수 매칭은 신규상장 연도-업종별로 구분한 후 최근사 매칭(nearest matching)하였으며, 매칭의 질을 위해 성향점수가 일정 범위 이내에 해당되는 경우만 매칭을 수행하였다(caliper=0.2), 매칭변수는 본 연구에서 사용한 기업특성에 관한 통제변수(*Assets*, *ROA*, *OCF*, *LEV*, *ATO*, *Own*, *Foreign*)를 이용하였다.

[표 10]의 분석결과를 보면, 시설투자 비효율성에 대한 Panel A에서 *Tech* 회귀계수는 모형(1)~모형(3) 모두에서 비유의적으로 나타난다. 따라서, 대응표본 구성을 통한 비교 결과에 있어 기술특례상장과 일반상장 기업의 시설투자 비효율성은 차이가 없는 것으로 파악해 볼 수 있다. 반면, Panel B에서 *Tech* 회귀계수는 모형(1)~모형(3) 모두에서 일관되게 유의적인 양(+)의 값을 보인다. 즉, 대조군(일반상장)과 비교하는 경우에도 기술특례상장 기업의 연구개발투자 비효율성은 더 높은 것으로 해석해 볼 수 있다.

[표 10] 성향점수 매칭을 이용한 회귀분석 결과

|                                  | (1) t년도            | (2) t~t+2년도          | (3) t~t+4년도          |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Pane A: 시설투자 비효율성(종속변수: ABSINV)  |                    |                      |                      |
| Tech                             | -0.066<br>(0.046)  | -0.011<br>(0.035)    | 0.003<br>(0.034)     |
| Intercept                        | 0.398<br>(0.587)   | 1.616 ***<br>(0.528) | 1.738 ***<br>(0.526) |
| Other control variables          | Included           | Included             | Included             |
| Observations                     | 118                | 288                  | 372                  |
| F-value                          | 19.12 ***          | 18.00 ***            | 35.69 ***            |
| Adj. R-squared                   | 0.1813             | 0.1375               | 0.1184               |
| Pane B: 연구개발투자 비효율성(종속변수: ABSRD) |                    |                      |                      |
| Tech                             | 0.080 *<br>(0.042) | 0.114 **<br>(0.045)  | 0.116 **<br>(0.046)  |
| Intercept                        | -0.172<br>(0.607)  | 0.590<br>(0.692)     | 1.222 **<br>(0.617)  |
| Other control variables          | Included           | Included             | Included             |
| Observations                     | 118                | 288                  | 372                  |
| F-value                          | 76.67 ***          | 59.12 ***            | 49.57 ***            |
| Adj. R-squared                   | 0.2188             | 0.0937               | 0.1097               |

주 : ( ) 는 회귀계수의 표준오차이고, \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

마지막으로 본 연구에서 추정한 신규상장 기업의 시설투자 또는 연구개발투자 비효율성은 식(1) 및 식(2)를 활용하나, 해당 추정 방법은 평균 기반의 회귀분석이므로 극단치(outlier)에 민감하게 반응할 수 있으며 모형에 따라 분석결과가 달라질 가능성도 존재한다. 따라서 중위수(median)를 이용한 분위 회귀(quantile regression)를 활용하여 추가적인 분석을 수행하였다. 분위회귀는 조건부 분포의 중위수를 추정하므로 극단치의 영향에 덜 민감할 수 있으며, 평균 회귀와는 다른 측면에서 투자효율성을 평가할 수 있다는 이점이 있다.

[표 11]의 분석결과를 보면, 시설투자 비효율성에 대한 Panel A에서 *Tech* 계수는 모형(1)에서 유의적이지 않으나 모형(2)와 모형(3)에서는 유의적인 값으로 나타난다. 그리고 Panel B에서 *Tech* 계수는 모형(1)~모형(3) 모두에서 유의적인 양(+)의 값으로 나타난다. 즉, 투자효율성 측정방법을 분위회귀 기반으로 측정하면 시설투자 비효율성은 혼재된 결과가 나타난다. 하지만, 연구개발투자 비효율성의 경우 일관적으로 기술특

레상장 기업이 일반상장 기업보다 더 높은 것을 확인할 수 있다.

[표 11] 분위회귀 기반 모형을 이용한 투자 비효율성

|                                  | (1) t년도              | (2) t~t+2년도          | (3) t~t+4년도          |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pane A: 시설투자 비효율성(종속변수: ABSINV)  |                      |                      |                      |
| Tech                             | 0.055<br>(0.040)     | 0.044 *<br>(0.023)   | 0.050 **<br>(0.20)   |
| Intercept                        | 0.740 *<br>(0.434)   | 0.214<br>(0.235)     | 0.254<br>(0.181)     |
| Other control variables          | Included             | Included             | Included             |
| Observations                     | 912                  | 2536                 | 3876                 |
| F-value                          | 12.77 ***            | 31.06 ***            | 35.78 ***            |
| Adj. R-squared                   | 0.0451               | 0.0546               | 0.0592               |
| Pane B: 연구개발투자 비효율성(종속변수: ABSRD) |                      |                      |                      |
| Tech                             | 0.087 ***<br>(0.010) | 0.090 ***<br>(0.009) | 0.106 ***<br>(0.010) |
| Intercept                        | 0.480 ***<br>(0.082) | 0.431 ***<br>(0.067) | 0.385 ***<br>(0.062) |
| Other control variables          | Included             | Included             | Included             |
| Observations                     | 912                  | 2536                 | 3876                 |
| F-value                          | 27.86 ***            | 19.94 ***            | 28.86 ***            |
| Adj. R-squared                   | 0.5229               | 0.4635               | 0.4650               |

주 : ( )는 회귀계수의 표준오차이고, \*\*\*, \*\*, \*은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

## V. 결론 및 시사점

기술력을 보유한 기업의 자금조달을 지원하고자 도입된 기술특례상장 제도의 긍정적인 취지에도 불구하고 특례상장을 통한 부실기업의 상장 우려는 지속되고 있다. 해당 배경하에 본 연구는 2005년부터 2023년까지 코스닥시장에 신규로 상장된 기업을 대상으로 상장유형(일반상장 및 기술특례상장)에 따라 기업의 투자 효율성에 차이가 존재하는지를 실증하였다. 여기서 투자 효율성은 시설투자 및 연구개발(R&D) 투자로 구분한 후 상장 이후 5년까지의 기간을 세분화하여 상호 비교·분석하였다. 본 연구의 주요 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 시설투자 비효율성은 일반상장 기업보다 기술특례상장 기업이 장기적으로 더 높게 나타났다. 즉, 상장 이후의 장기적 측면에서의 시설투자 활용 측면은 기술특례상장 기업이 더 낮은 것으로 판단해 볼 수 있다. 둘째, 연구개발투자 효율성은 기술특례상장 기업이 일반상장 기업보다 단기 및 중·장기적으로 더 낮은 수준을 보였다. 따라서 상장을 통해 조달한 자금의 연구개발투자에 있어 특례상장 기업은 일반상장 기업보다 비효율적인 투자가 이루어진 것으로 판단해 볼 수 있다. 셋째, 특례상장기업 중에서도 가장 높은 비중을 차지하는 바이오 기업은 비(非)-바이오 기업보다 장기적으로 시설투자 효율성이 더 낮은 것으로 확인되었다. 요약하면, 비교적 객관적으로 확인 가능한 시설투자보다는 불확실성과 정보의 비대칭성이 높은 연구개발투자의 경우 특례상장기업이 일반상장 기업보다 투자 효율성이 더욱 낮은 것으로 나타난다.

코스닥 기술특례상장 제도는 2005년 바이오기업을 대상으로 최초 도입된 이후 2014년부터 전 업종으로 확대되며 특례상장을 통한 상장기업은 지속적으로 증가하고 있다. 기술특례상장의 제반 중요성이 더욱 증대되고 있는 현시점에서, 상장유형에 따른 투자 효율성을 상호 비교·분석한 본 연구는 다음과 같은 측면에서 투자자 보호 및 자본시장 신뢰성 제고에 중요한 정책적 함의를 갖는다. 첫째, 연구개발투자의 비효율성을 감안할 때 특례상장 기업에 대한 현행 정보공시 및 사후관리를 강화할 필요성이 있다. 즉, 현행 기술성 중심의 평가와 함께 기술의 사업화 가능성이나 시장성 등에 대한 평가도 강화하여 특례상장 심사 기준을 보다 정교화할 필요가 있는 것으로 판단된다. 둘째, 상장 이후 사후관리 체계를 강화할 필요가 있다. 특례상장 기업의 효율적인 연구개발투자를 위해 연구개발투자에 관한 보다 세부적인 내역의 공시 강화가 이루어진다면 R&D 투자의 불확실성을 낮출 수 있을 것이다. 마지막으로, 지난 2023년부터 딥테크나 딥사이언스 등의 첨단기술 기업에 대한 초격차 기술특례제도가 도입되는 등 기술기반 기업에 대한 특례상장 문호는 더욱 확대되고 있다. 따라서 기술특례상장 제도의 전반적인 모니터링 강화와 함께 기업의 투자 효율성을 제고하기 위한 지원정책 마련이 필요한 것으로 사료된다.

추가적으로 향후 기술특례상장에 관한 연구에 있어 다음과 같은 측면을 고려하여 후속 연구를 진행한다면 특례상장 기업의 연구개발투자 효율성을 다양한 각도에서 평가할 수 있을 것으로 사료된다. 본 연구는 비정상투자(실제-기대)를 중심으로 연구개발투자 효율성을 검증하고 있다. 하지만 연구개발투자를 통해 창출하는 혁신성과와 관련된 지표(특허 수, 특허 인용 수, 기술이전 건수 등)를 고려한다면 새로운 시각에서 연구개발

투자 효율성을 규명할 수 있을 것이다. 또한, 본 연구에서는 신규상장 이후 5년까지의 기간을 고려하고 있으나 보다 장기적인 측면의 투자 성과를 완전히 고려하지 못할 가능성이 있다. 특히, 바이오업종의 경우 연구개발부터 실제 사업화 단계까지 장기적인 시간이 소요되는 점을 감안할 때, 보다 장기의 시계열 자료를 이용하여 연구개발투자 효율성을 검증해 볼 필요가 있다. 전술한 사항은 본 연구의 한계점이며 향후 이를 고려한 연구가 이루어진다면, 국내 기술특례상장 제도의 발전에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단된다.

## 참 고 문 헌

- 권오홍·윤성수·김단비, 2024, 기술특례상장과 공모가 저평가: 바이오 기업과 연구개발비의 영향, 회계정보연구, 제42권 제3호, 1-32.
- 권용재·윤정선·최대현, 2012, 한국상장제조기업의 투자결정요인 분석: 과소투자가설과 잉여현금흐름가설의 비교 검증, 재무관리연구, 제29권 제4호, 93-114.
- 김용덕·조재민, 2018, 기술특례 상장기업의 IPO 전후 효율성 분석에 관한 연구, 생산성연구, 제32권 제2호, 27-55.
- 김현아, 2024, 바이오 기술특례상장기업의 연구개발비 가치관련성, 세무와회계저널, 제25권 제4호, 77-102.
- 남지안·최종서, 2021, 코스닥 기술특례상장기업의 회계정보의 질, 회계정보연구, 제39권 제1호, 91-133.
- 박성화·기은선, 2021, 기술특례상장기업의 신규공모주 할인, 회계와 정책연구, 제26권 제1호, 229-253.
- 박영규, 2022, 코스닥시장 특례상장기업의 장기성과, 경영경제연구, 제44권 제1호, 1-20.
- 변진호·조성순, 2011, IPO 락업 제도가 저가발행현상에 미치는 영향, 한국증권학회지, 제40권 제3호, 405-429.
- 이보미·백원선, 2015, 투자효율성이 회계이익의 지속성과 가치관련성에 미치는 영향, 경영학연구, 제44권 제5호, 1277-1304.
- 임상균·이문영·황인이, 2014, 대규모기업집단 소속기업의 투자효율성, 회계학연구, 제39권 제3호, 91-134.
- 임완진·임병권·정종율, 2024, 코스닥 상장기업의 추가성과 분석: 기술특례상장 및 주관사 역할을 중심으로, 벤처창업연구, 제20권 제1호, 1-10.
- 최성호·강유정, 2023, 기술성장상장기업의 추정손익에 관한 연구, 한국증권학회지, 제52권 제2호, 139-171.

- 최정호·김명서·홍수의, 2013, 이사회 특성과 투자효율성, 국제회계연구, 제50권, 369-398.
- 홍희정·박선영, 2023, 재무건전성이 기술특례상장기업의 주가폭락위험에 미치는 영향, 회계학연구, 제48권 제4호, 145-178.
- Aboudy, D. and B. Lev, 2000, Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains, Journal of Finance, 55(6), 2747-2766.
- Aissia, D. B., 2014, IPO First-day Returns: Skewness Preference, Investor Sentiment and Uncertainty Underlying Factors, Review of Financial Economics, 23(3), 148-154.
- Anagol, S., V. Balasubramaniam, and T. Ramadorai, 2021, Learning from Noise: Evidence from India's IPO Lotteries, Journal of Financial Economics, 140(3), 965-986.
- Biddle, G., G. Hilary, and S. Verdi, 2009, How does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency, Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 112-131.
- Green, T. C. and B. H. Hwang, 2012, Initial Public Offerings as Lotteries: Skewness Preference and First Day Returns, Management Science, 58(2), 432-444.
- Jensen, M., 1986, Agency Costs and Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, American Economic Review, 76(2), 323-339.
- McNichols, M. and S. Stubben, 2008, Does Earnings Management Affect Firms' Investment Decisions?, The Accounting Review, 83(6), 1571-1603.
- Titman, S., K. Wei, and F. Xie, 2004, Capital Investments and Stock Returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39(4), 677-700.

■ 금융감독연구 제13권 제1호 2026. 4.

# Investment Efficiency of KOSDAQ IPOs : Technology-based versus General Listing

Byungkwon Lim\*, Han Ik Jang\*\*

## Abstract

This study examines whether investment efficiency in facility investment and research and development (R&D) differs between general and technology-based listings among firms newly listed on the KOSDAQ market from 2005 to 2023. We measure investment efficiency by the absolute value of abnormal investment, which we calculate as the deviation between actual and expected investment levels. The analysis covers up to five years following the initial public offering, and we the sample into into sub-periods based on the post-listing period.

We find that technology-based listings exhibit significantly lower facility investment efficiency than general listings in the long term. In contrast, technology-based listings maintain persistently lower R&D investment efficiency than general listings across both short- and long-term horizons. Second, within the technology-based listing category, biotechnology firms demonstrate greater facility investment inefficiency than non-biotechnology firms over the long term, while they show no significant difference in R&D investment efficiency.

These results suggest that facility investment efficiency, which relies on tangible assets, diverges between listing types only in the long run, regardless of the initial listing requirements. However, R&D investment efficiency among technology-based listings remains consistently inferior to general listings throughout the post-IPO period. These findings underscore the need for enhanced oversight of technology-based listings, including stricter listing requirements and more rigorous monitoring of post-IPO R&D investments, to improve the overall efficiency of resource allocation in these firms.

Key words: KOSDAQ Market, Technology Based IPO, Investment Efficiency, Capital Investment, R&D Investment

JEL Classifications:: G1, G2

---

\* First Author, Professor, Department of Technology Practical Convergence, Chungnam National University(bk81.lim@gmail.com)

\*\* Corresponding Author, Research Fellow, IBK Research Institution, Industrial Bank of Korea(han0375@gmail.com)